



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: Lógica y diseño digital	Unidad #: 4	Tema: Circuitos combinacionales y secuenciales.
	Semana 13	Tutor:

Introducción:

Bienvenidos al material de lectura #002 de la Unidad #4 de la materia Lógica y diseño digital. En este material ampliaremos los temas de sumadores y restadores, adicional aprenderemos como utilizar un solo CI para la aplicación de estos y de un multiplicador.

Este material de lectura está diseñado para proporcionarte una base sólida en el campo de la ingeniería en desarrollo de software, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente de las actividades, para favorecer tu proceso de aprendizaje.

This image shows a vertical sheet of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Circuito sumador completo.

Un sumador completo (FA) es una red lógica combinatoria de varias salidas que suma tres bits binarios, ya que se están sumando dos bits de datos y un bit de acarreo.

La tabla de verdad para el sumador completo se muestra en la tabla 4-2, en la cual se tiene en la entrada los bits de entrada A y B, el bit de acarreo de entrada Cin y a la salida se tiene el acarreo de salida Cout y la sumatoria de los dos bits Σ . Las ecuaciones de salida son:

$$\text{Cout} = AB + ACin + BCin$$

$$\Sigma = Cin \oplus (A \oplus B)$$

A	B	Cin	Cout	Σ
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Tabla 4-2 Tabla de verdad para el sumador completo (FA).

En la figura 4-2 se muestra a la izquierda la representación del sumador completo con compuertas lógicas y a la derecha el símbolo del sumador completo (FA).

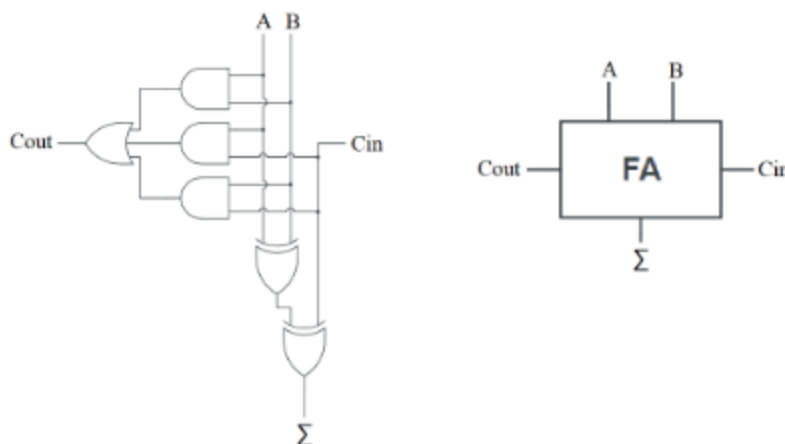


Figura 4-2 Sumador completo (FA).

Unidad sumadora pseudoparalela.

Una unidad sumadora pseudoparalela utiliza $n-1$ sumadores completos y un medio sumador, esta configuración tiene un circuito sumador para cada posición de bit de las dos palabras de datos de entrada. Esta configuración es pseudoparalela, pues el acarreo debe propagarse a través de todas las unidades sumadoras, esta configuración también se conoce como sumador con acarreo en cascada.

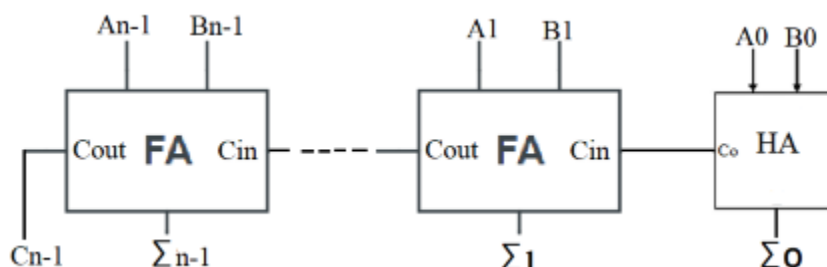


Figura 4-3 Unidad sumadora pseudoparalela.

Modulo sumador binario MSI 74LS83.

El 7483 es un módulo sumador de dos números de 4 bits, la entrada Cin es un acarreo de entrada y la Cout es un acarreo de salida. Este módulo se puede utilizar para construir unidades sumadoras con mayor longitud. En las entradas de A tenemos el primer número a sumar y en las entradas de B tenemos el segundo número a sumar, las salidas de Σ , son las sumatorias de los dos números, en la figura 4-4, se tiene el símbolo de este circuito integrado.

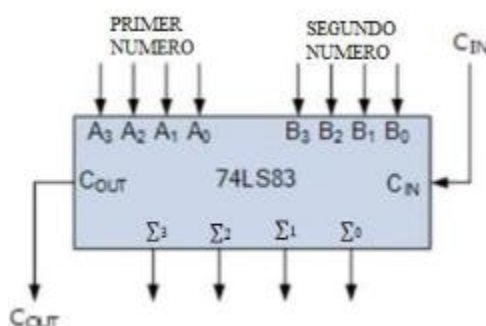


Figura 4-4 Circuito integrado 74LS83, sumador de 2 números binarios de 4 bits.

Circuito semi-restador.

Un semi-restador es un circuito combinacional utilizado para realizar la operación de resta de un solo bit entre dos números, A y B, calcula únicamente la diferencia y el préstamo resultante de la operación de resta de $A - B$ en una sola columna. El semi-restador forma la base de operaciones aritméticas en sistemas digitales y, aunque tiene limitaciones al restar más de un bit sin llevar, es esencial para entender operaciones en sistemas digitales y aritmético-lógicos (ALU).

Entradas y salidas del semi-restador:

- Entradas: A y B (los dos bits a restar).
- Salidas:
 - Diferencia (D): que representa el resultado de la resta de A - B.
 - Préstamo (Bo): que indica si se necesita un préstamo cuando B > A.

A	B	D	Bo
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Tabla 4-3 Tabla de verdad de un semi-restador.

Explicación de las funciones lógicas:

Diferencia (D): La resta básica entre dos bits, sin considerar el préstamo entrante, puede ser resuelta con una puerta XOR, donde: $D = A \oplus B$.

Préstamo (Bo): Para que haya un préstamo, es necesario que el bit B sea mayor que A. Esto se puede lograr con una combinación de una puerta AND y una NOT: $Bo = A' \cdot B$. Esta expresión indica que el préstamo solo se generará si A es 0 y B es 1.

Circuito restador.

El circuito sumador se utiliza para realizar la resta, solo que el número negativo se convierte en complemento a dos y se suman los dos números, como lo podemos ver en la figura 4-5, se tiene un restador utilizando el IC 7483, en la cual el segundo número es el número a restar, por ello se ha convertido a complemento a 2, para ello se ha utilizado compuertas NOT para convertir a complemento a 1 y en el acarreo de entrada se suma 1, para convertir el complemento a 1 en complemento a 2, $[A + (C'1 + 1)]$, este mismo principio es aplicado para realizar el circuito medio restador y el restador total, empleando los circuitos de los sumadores.

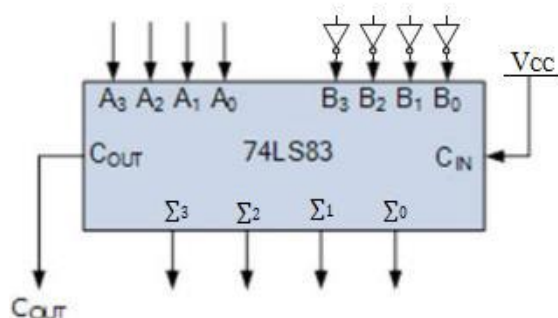


Figura 4-5 Circuito restador, utilizando el CI 74LS83.

Circuito Multiplicador.

Un multiplicador de 2 números de 1 bit cada uno es una compuerta AND, en la cual se tiene el resultado de $A \cdot B$. Para un multiplicador de 2 bits [multiplicando] por 1 bit [multiplicador], se emplean dos compuertas AND, el resultado será $AB \cdot C = (AC)(BC)$ y así sucesivamente para los casos en los que solo hay un número de 1 bit multiplicador. Cuando hay más de 1 número de 1 bit multiplicador necesitamos emplear sumadores para obtener el resultado.

Ejemplo:

Diseñe un multiplicador de 4×2 . (ABCD X EF). Para cada número de 1 bit se necesita una compuerta AND para multiplicarlo por un multiplicador, cada compuerta la ordenamos en su lugar correspondiente como en la multiplicación y realizamos la suma de igual manera, para este caso podemos utilizar 4 FA para realizar la suma o 1 IC 74LS83.

$$\begin{array}{r} \text{ABCD} \times \text{EF} \\ (AF)(BF)(CF)(DF) \\ (AE)(BE)(CE)(DE) \end{array}$$

En la figura 4-6, se tiene el circuito del multiplicador diseñado con compuertas AND y 4 Full Adder, en la figura 4-7, se tiene el circuito multiplicador diseñado con compuertas AND y 1 IC 74LS83. Al seguir agregando multiplicandos se van sumando compuertas AND, al ir agregando multiplicadores se van agregando filas de unidades sumadoras en paralelo Full Adder o IC 74LS83, por n números multiplicadores se agregan n-1 IC 74LS83 o filas de unidades sumadoras en paralelo Full Adder.

Al agregar multiplicadores las salidas sumadas del 74LS83 o de los FA son las entradas del segundo número en el siguiente IC 74LS83 o en la siguiente fila de unidades sumadoras en paralelo Full Adder. Al agregar multiplicadores, las salidas sumadas del 74LS83 o de los FA son las entradas del segundo número en el siguiente IC 74LS83 o en la siguiente fila de unidades sumadoras en paralelo Full Adder; el acarreo de la salida (Cout) del primer 74LS83 entra al acarreo de entrada (Cin) del segundo 74LS83, el primer multiplicador del siguiente número se baja como en el primer número (P0), los tres multiplicadores entran en el primer número a sumar.

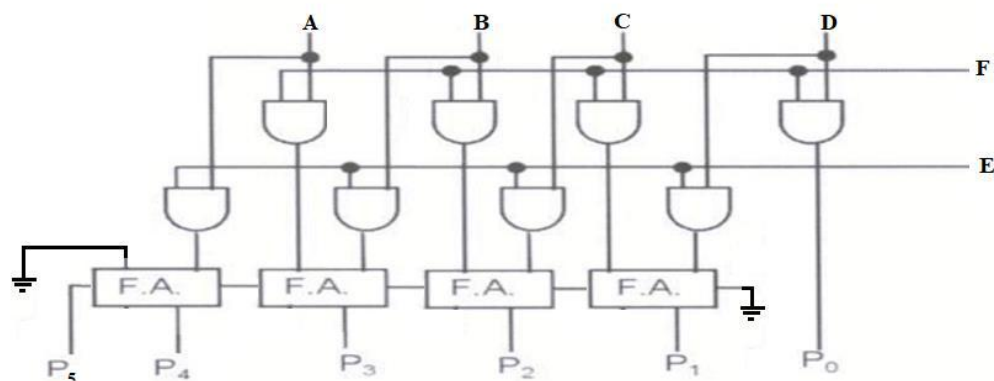


Figura 4-6 Multiplicador 4x2 utilizando FA.

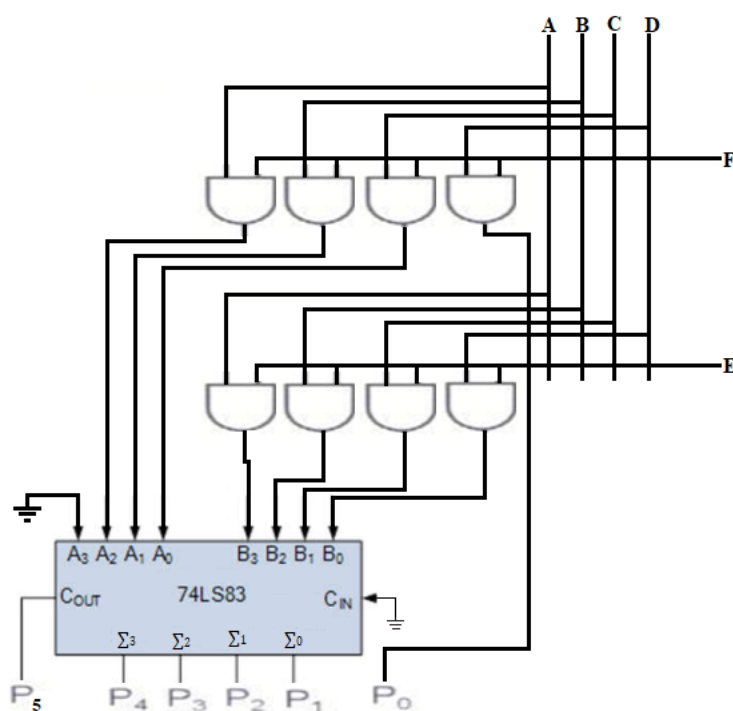


Figura 4-7 Multiplicador 4x2 utilizando IC 74LS83.

Ejercicio: Diseñe un multiplicador de 4x3. (ABCD X EFG) empleando IC 74LS83. Para cada número de 1 bit se necesita una compuerta AND para multiplicarlo por un multiplicador, cada compuerta la ordenamos en su lugar correspondiente como en la multiplicación y realizamos la suma de igual manera, para este caso utilizaremos 2 IC 74LS83.

ABCD × EFG
 (AG)(BG)(CG)(DG)
 (AF)(BF)(CF)(DF)
 (AE)(BE)(CE)(DE)

Figura 4-8 Multiplicador 4x3 utilizando IC 74LS83.

Como podemos observar en el circuito, se ha construido un multiplicador de 4x3, con compuertas AND y sumadores IC 74LS83. Ya que son 3 números multiplicadores por ello son 2 IC 7483 los que empleamos, para más números multiplicadores se emplea el mismo procedimiento para ir agregando sumadores IC 74LS83.

